Todo este material fue subido a este repositorio de github:
https://github.com/NahuelZarago/IS2_Tp1

Subida de las carpetas al repositorio:

```
P1_IS2 (master)
$ git commit -m "carga_inicial"
[master (root-commit) c47ceb2] carga_inicial
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 src/primes.py

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (master)
$ git add .
```

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (master)
$ git add .

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (master)
$ git remote add origin git@github.com:NahuelZarago/IS2_Tp1.git
```

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (master)
$ git branch -M main

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (main)
$ git push origin
fatal: The current branch main has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin main

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
```

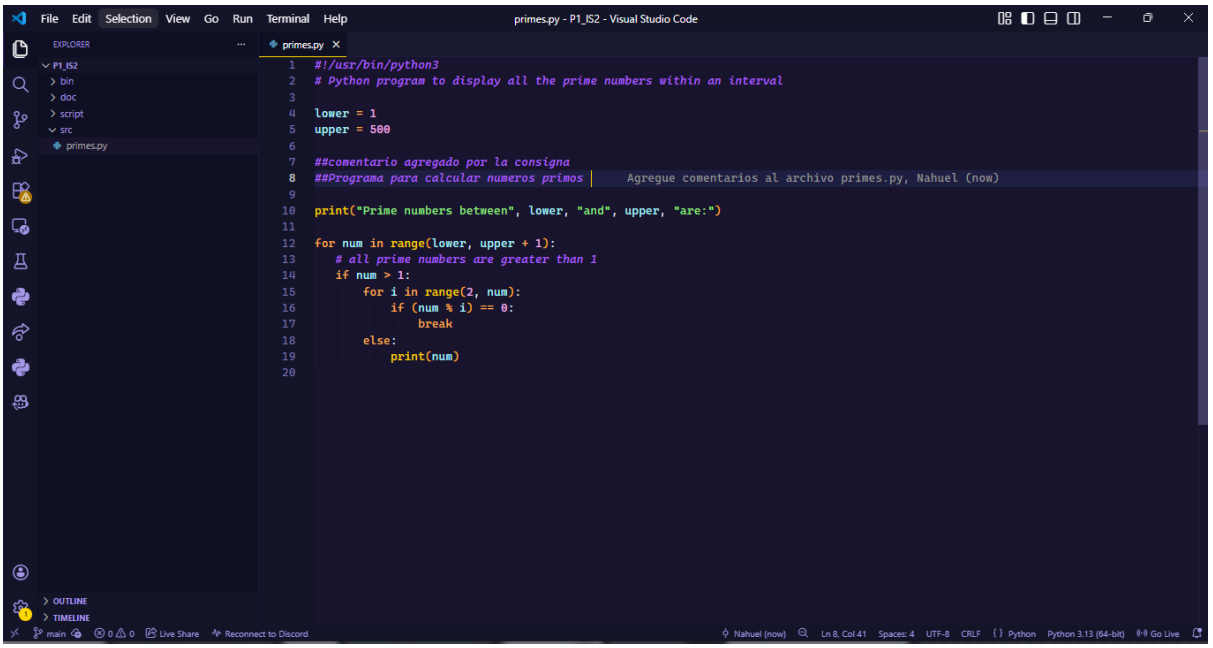
```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (main)
$ git push origin main
ssh: connect to host github.com port 22: Connection timed out
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (main)
$ ssh -T git@github.com
ssh: connect to host github.com port 22: Connection timed out

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (main)
$ git remote -v
origin  git@github.com:NahuelZarago/IS2_Tp1.git (fetch)
origin  git@github.com:NahuelZarago/IS2_Tp1.git (push)
```

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (main)
$ git remote set-url origin https://github.com/NahuelZarago/IS2_Tp1.git

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 471 bytes | 58.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/NahuelZarago/IS2_Tp1.git
 * [new branch]      main -> main
```

Luego de borrar “accidentalmente el archivo primes.py” utilicé el comando git resptore src/primes.py para recuperar el archivo

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/
P1_IS2 (main)
$ git restore src/primes.py
```

luego agrego el comentario pedido por la consigna al archivo primes.py



Se instalo Matplotlib

```
MINGW64:/c/Users/nahue/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2
Collecting Matplotlib
  Downloading matplotlib-3.10.8-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (52 kB)
Collecting contourpy>=1.0.1 (from Matplotlib)
  Downloading contourpy-1.3.3-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (5.5 kB)
Collecting cycler>=0.10 (from Matplotlib)
  Downloading cycler-0.12.1-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
Collecting fonttools>=4.22.0 (from Matplotlib)
  Downloading fonttools-4.62.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (119 kB)
Collecting kiwisolver>=1.3.1 (from Matplotlib)
  Downloading kiwisolver-1.5.0-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (5.2 kB)
Collecting numpy>=1.23 (from Matplotlib)
  Downloading numpy-2.4.3-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting packaging>=20.0 (from Matplotlib)
  Downloading packaging-26.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting pillow>=8 (from Matplotlib)
  Downloading pillow-12.1.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (9.0 kB)
Collecting pyparsing>=3 (from Matplotlib)
  Downloading pyparsing-3.3.2-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)
Collecting python-dateutil>=2.7 (from Matplotlib)
  Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting six>=1.5 (from python-dateutil>=2.7->Matplotlib)
  Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Downloading matplotlib-3.10.8-cp314-cp314-win_amd64.whl (8.3 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8.3/8.3 MB 2.1 MB/s  0:00:03
Downloading contourpy-1.3.3-cp314-cp314-win_amd64.whl (232 kB)
Downloading cycler-0.12.1-py3-none-any.whl (8.3 kB)
Downloading fonttools-4.62.1-cp314-cp314-win_amd64.whl (2.3 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.3/2.3 MB 4.6 MB/s  0:00:00
Downloading kiwisolver-1.5.0-cp314-cp314-win_amd64.whl (75 kB)
Downloading numpy-2.4.3-cp314-cp314-win_amd64.whl (12.4 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12.4/12.4 MB 6.8 MB/s  0:00:01
Downloading packaging-26.0-py3-none-any.whl (74 kB)
Downloading pillow-12.1.1-cp314-cp314-win_amd64.whl (7.2 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7.2/7.2 MB 9.1 MB/s  0:00:00
Downloading pyparsing-3.3.2-py3-none-any.whl (122 kB)
Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six, pyparsing, pillow, packaging, numpy, kiwisolver, fonttools, cycler, python-dateutil, contourpy, Matplotlib
Successfully installed Matplotlib-3.10.8 contourpy-1.3.3 cycler-0.12.1 fonttools-4.62.1 kiwisolver-1.5.0 numpy-2.4.3 packaging-26.0 pillow-12.1.1 pyparsing-3.3.2 python-dateutil-2.9.0.post0 si
x-1.17.0

[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$
```

pruebas de que funciona [primes.py]

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ py src/primes.py
Prime numbers between 1 and 500 are:
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
53
59
61
67
71
73
79
83
89
97
101
103
107
109
113
127
131
137
139
149
151
157
163
167
173
179
181
191
193
197
199
211
223
```

Descargo el archivo factorial.py y lo pongo en la carpeta src

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
factorial	27/3/2026 15:54	Python File	1 KB
primes	27/3/2026 15:22	Python File	1 KB

Factorial.py ejecutado

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ py src/factorial.py 10
Factorial  10 ! es  3628800
```

factorial.py agregado al repositorio

NahuelZarago agrego el factorial.py al repositorio badb052 · 1 minute ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
factorial.py	agrego el factorial.py al repositorio	1 minute ago
primes.py	Agregue comentarios al archivo primes.py	35 minutes ago

realizo los cambios pedidos en factorial.py

```python
#!/usr/bin/python
#*-----------------------------------------------------------------------*
#* factorial.py                                                          *
#* calcula el factorial de un número                                     *
#* Dr.P.E.Colla (c) 2022                                                 *
#* Creative commons                                                      *
#*-----------------------------------------------------------------------*
import sys
def factorial(num):
    if num < 0:
        print("Factorial de un número negativo no existe")
        return 0
    elif num == 0:
        return 1

    else:
        fact = 1
        while(num > 1):
            fact *= num
            num -= 1
        return fact


# Función para procesar la entrada y calcular factoriales
def procesar_y_calcular(entrada):
    """
    Analiza la entrada (número o rango) y calcula los factoriales correspondientes.
    """
    try:
        if "-" in entrada:
            # Dividir la cadena por el guion
            partes = entrada.split("-")

            # Caso: "-10" (desde 1 hasta 10)
            if partes[0] == "":
                inicio, fin = 1, int(partes[1])
            # Caso: "40-" (desde 40 hasta 60)
            elif partes[1] == "":
                inicio, fin = int(partes[0]), 60
```

primes.py README.md factorial.py

```python
def procesar_y_calcular(entrada):
                inicio, fin = 1, int(partes[1])
            # Caso: "40-" (desde 40 hasta 60)
            elif partes[1] == "":
                inicio, fin = int(partes[0]), 60
            # Caso: "4-8" (desde 4 hasta 8)
            else:
                inicio, fin = int(partes[0]), int(partes[1])
        else:
            # Caso: número único
            inicio = fin = int(entrada)

        # Validar que el inicio no sea mayor al fin
        if inicio > fin:
            print(f"Error: El inicio ({inicio}) no puede ser mayor al fin ({fin}).")
            return

        # Calcular y mostrar resultados
        for n in range(inicio, fin + 1):
            print(f"Factorial de {n}! es {factorial(n)}")

    except ValueError:
        print(f"Error: '{entrada}' no es un formato válido (use números o rangos como 4-8).")

#Lógica Principal

# 1. Si se omite el argumento, solicitarlo manualmente
if len(sys.argv) < 2:
    argumento = input("No se detectó argumento. Ingrese número o rango (ej. 4-8, -10, 40-): ")
else:
    argumento = sys.argv[1]

# 2. Procesar el argumento (ya sea de sys.argv o input)
procesar_y_calcular(argumento)
```

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ git add src/factorial.py

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ git commit -m "realice los cambios pedidos para factorial.py"
[main fd76ed6] realice los cambios pedidos para factorial.py
 1 file changed, 45 insertions(+), 5 deletions(-)

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.19 KiB | 610.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/NahuelZarago/IS2_Tp1.git
   badb052..fd76ed6  main -> main

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ |
```

prueba de que funciona:

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ py src/factorial.py
No se detectó argumento. Ingrese número o rango (ej. 4-8, -10, 40-): 4
Factorial de 4! es 24

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ py src/factorial.py 4-7
Factorial de 4! es 24
Factorial de 5! es 120
Factorial de 6! es 720
Factorial de 7! es 5040

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
```

se creo un archivo llamado “Factorial_OOP” en src y adentro pase el archivo factorial.py y cree el archivo factorial_OOP.py

en donde agrego la posibilidad de procesar un rango de números mediante el uso de un guion. El programa ahora identifica automáticamente el tipo de entrada:

Rango con inicio omitido (ej. -10): Si el argumento comienza con un guion, el rango empezará automáticamente desde el número 1 hasta llegar al valor indicado.
Rango con fin omitido (ej. 40-): Si el argumento termina con un guion, el rango empezará en el número indicado y se extenderá hasta el límite de 60.
Rango completo (ej. 4-8): Se calcularán los factoriales de todos los números incluidos entre ambos valores.
Número único: Si se ingresa un número sin guion, el programa calculará y mostrará únicamente el factorial de ese número.

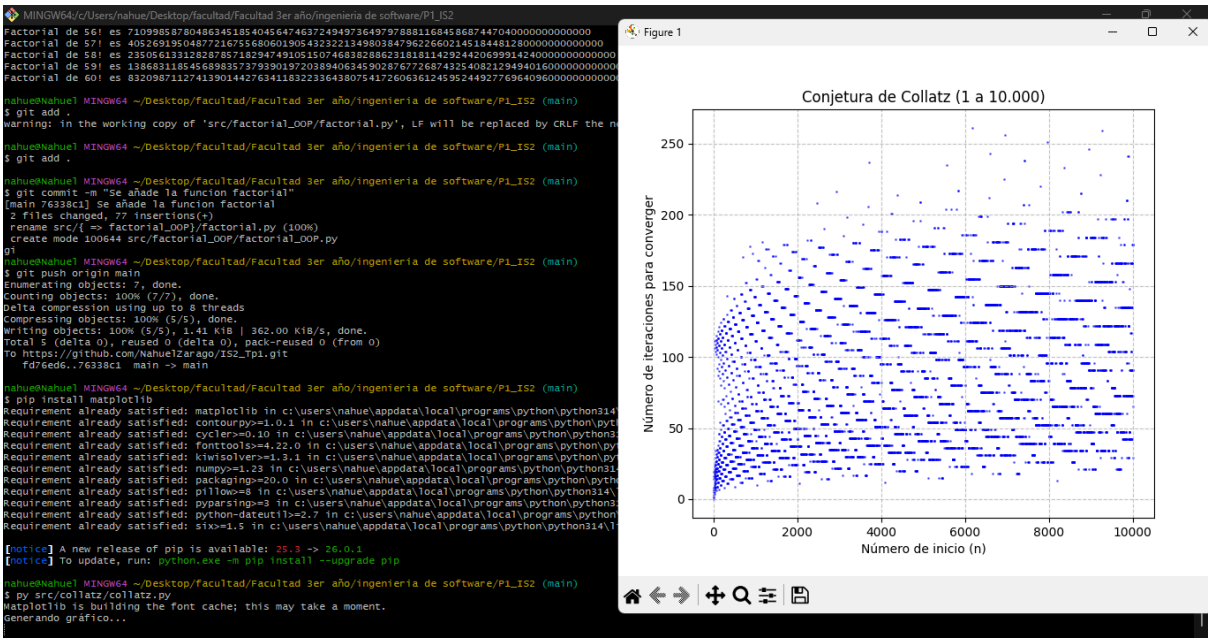
```python
def factorial(num):
    """Calcula el factorial de un número entero positivo."""
    if num < 0:
        return 0
    elif num == 0:
        return 1
    else:
        fact = 1
        while(num > 1):
            fact *= num
            num -= 1
        return fact

def procesar_y_calcular(entrada):
    """
    Analiza la entrada (número o rango) y calcula los factoriales correspondientes.
    Soporta formatos: 'n', 'n-m', '-m' (1 a m) y 'n-' (n a 60).
    """
    try:
        if "-" in entrada:
            partes = entrada.split("-")

            # Caso: "-10" -> desde 1 hasta 10
            if partes[0] == "":
                inicio = 1
                fin = int(partes[1])
            # Caso: "40-" -> desde 40 hasta 60
            elif partes[1] == "":
                inicio = int(partes[0])
                fin = 60
            # Caso: "4-8" -> desde 4 hasta 8
            else:
                inicio = int(partes[0])
                fin = int(partes[1])
        else:
            # Caso: número único "5"
            inicio = fin = int(entrada)
```

```python
        # Validación de rango lógico
        if inicio > fin:
            print(f"Error: El inicio ({inicio}) no puede ser mayor al fin ({fin}).")
            return

        # Bucle de impresión de resultados
        for n in range(inicio, fin + 1):
            print(f"Factorial de {n}! es {factorial(n)}")

    except ValueError:
        print(f"Error: '{entrada}' no es un formato válido. Use números (5) o rangos (4-8).")
    except Exception as e:
        print(f"Ocurrió un error inesperado: {e}")

# --- Bloque Principal ---

if __name__ == "__main__":
    # 1. Verificar si se pasó un argumento por CLI
    if len(sys.argv) < 2:
        # Si no hay argumentos, se solicita por teclado (input)
        argumento = input("No se detectó argumento. Ingrese número o rango (ej. 4-8, -10, 40-): ")
    else:
        # Si hay argumento, se toma el primero
        argumento = sys.argv[1]

    # 2. Ejecutar la lógica de procesamiento
    if argumento:
        procesar_y_calcular(argumento)
    else:
        print("Debe informar un número o rango para continuar.")
```

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ py src/factorial_OOP/factorial_OOP.py
No se detectó argumento. Ingrese número o rango (ej. 4-8, -10, 40-): -10
Factorial de 1! es 1
Factorial de 2! es 2
Factorial de 3! es 6
Factorial de 4! es 24
Factorial de 5! es 120
Factorial de 6! es 720
Factorial de 7! es 5040
Factorial de 8! es 40320
Factorial de 9! es 362880
Factorial de 10! es 3628800

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ py src/factorial_OOP/factorial_OOP.py
No se detectó argumento. Ingrese número o rango (ej. 4-8, -10, 40-): 50-
Factorial de 50! es 30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000
Factorial de 51! es 1551118753287382280224243016469303211063259720016986112000000000000
Factorial de 52! es 80658175170943878571660636856403766975289505440883277824000000000000
Factorial de 53! es 4274883284060025564298013753389399649690343788366813724672000000000000
Factorial de 54! es 230843697339241380472092742683027581083278564571807941132288000000000000
Factorial de 55! es 12696403353658275925965100847566516959580321051449436762275840000000000000
Factorial de 56! es 710998587804863451854045647463724949736497978881168458687447040000000000000
Factorial de 57! es 40526919504877216755680601905432322134980384796226602145184481280000000000000
Factorial de 58! es 2350561331282878571829474910515074683828862318181142924206999142400000000000000
Factorial de 59! es 138683118545689835737939019720389406345902876772687432540821294940160000000000000
Factorial de 60! es 8320987112741390144276341183223364380754172606361245952449277696409600000000000000

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$
```

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ git add .

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ git commit -m "Se añade la funcion factorial"
[main 76338c1] Se añade la funcion factorial
 2 files changed, 77 insertions(+)
 rename src/{ => factorial_OOP}/factorial.py (100%)
 create mode 100644 src/factorial_OOP/factorial_OOP.py
gi
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.41 KiB | 362.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/NahuelZarago/IS2_Tp1.git
   fd76ed6..76338c1  main -> main

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$
```

y para el ultimo punto, creee el programa Collatz para calcular los números entre 1 y 10000:



subo los archivos al github:

```
nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ py src/collatz/collatz.py
Matplotlib is building the font cache; this may take a moment.
Generando gráfico...

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ git add .

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ git commt -m "creo el programa Collatz"
git: 'commt' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        commit

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ git commit -m "creo el programa Collatz"
[main 1f8cc15] creo el programa Collatz
 1 file changed, 40 insertions(+)
 create mode 100644 src/Collatz/collatz.py

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 989 bytes | 329.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/NahuelZarago/IS2_Tp1.git
   76338c1..1f8cc15  main -> main

nahue@Nahuel MINGW64 ~/Desktop/facultad/Facultad 3er año/ingenieria de software/P1_IS2 (main)
$
```